

Simulación

Prof. Alfredo Lascano

Agenda

- Números aleatorios. Generalidades y propiedades.
- Generador “Cuadrado de los medios”
- Familia de generadores congruenciales lineales
- Tests para verificar uniformidad e independencia en forma empírica.
 - Test de Chi-cuadrado
 - Test de Corridas

Números aleatorios I

- **Propiedades de un buen generador de números aleatorios**
 - Los valores generados están distribuidos uniforme en el intervalo $(0,1)$
 - Los valores generados son valores no correlacionados es decir independientes en términos estadísticos.
 - Es posible regenerar una secuencia de números aleatorios. Necesario cuando se quiere comparar 2 o más alternativas y se desea someterlas a la misma situación de eventos generados.
 - Computacionalmente eficiente
- Los números obtenidos por generadores que no cumplen con alguna de las propiedades se los llama “pseudo aleatorios”.

Números aleatorios II

Método cuadrado de los medios

i	Z_i	U_i	Z_i^2
0	7182	...	51 <u>5811</u> 24
1	5811	0,5811	33767721
2	7677	0,7677	58936329
3	9363	0,9363	87665769
...			

Consiste en:

- Obtener un entero de 4 cifras como la semilla del generador (Z_0)
- Elevar cada Z_i al cuadrado
- Completar con ceros a la izquierda si el número obtenido no tiene 8 cifras
- Tomar las 4 cifras centrales como el próximo Z_i
- Calcular $U_i = Z_i / 10000$
- Iterar

Se puede comprobar que este método tiende a cero rápidamente (probar con $Z_0 = 1009$) y no vuelve a valores cercanos a 1, por lo tanto no es un método aplicable en simulación dado que no cumple con la propiedad de uniformidad en el intervalo (0,1).

Números aleatorios III

Método cuadrado de los medios ~ Ejercicio

Aplique el método descripto iniciando con un valor de $Z_0 = 1009$ y genere tantos valores hasta identificar un comportamiento significativo.

MOSTRAR ESTE TEXTO DESPUES DE QUE LOS ALUMNOS HAYAN OBTENIDO
LOS RESULTADOS

Se puede comprobar que este método tiende a cero rápidamente y no vuelve a valores cercanos a 1, por lo tanto no es un método aplicable en simulación dado que no cumple con la propiedad de uniformidad en el intervalo $(0,1)$ y de independencia dado que todo U_i está determinado por U_{i-1} .

Números aleatorios III

Generador Congruencial lineal mixto ($c > 0$)

$$Z_i = (a * Z_{i-1} + c) \bmod m$$

donde:

a es el multiplicador y entero > 0

c es el incremento y entero > 0

m es el módulo

Z_i es entero > 0

Z_0 es la semilla a partir de la cual se puede regenerar una secuencia

Ademas debe ser

$$m > 0$$

$$m > a$$

$$m > c$$

$$m > Z_0$$

Consiste en:

-Una vez determinados los parámetros del generador

-Obtener la semilla del generador

-Calcular

-Iterar

$$U_i = \frac{Z_i}{m}$$

Números aleatorios III

Método GCL Mixto ($C > 0$) - Ejercicio

Aplique el método descripto iniciando con los siguientes valores

- $Z_0 = 7$
- $a = 5$
- $c = 3$
- $m = 16$

genere tantos valores hasta identificar un comportamiento significativo.

MOSTRAR ESTE TEXTO DESPUES DE QUE LOS ALUMNOS HAYAN OBTENIDO
LOS RESULTADOS

Se puede comprobar que este método

le en simulación dado que no cumple con la propiedad de uniformidad en el intervalo $(0,1)$ y de independencia dado que todo U_i está determinado por U_{i-1} .

Números aleatorios IV

Generador Congruencial lineal mixto ($c > 0$) (continuación)

Si bien, los valores que puede tomar Z_i , están determinados por la función **módulo m** , es posible que el generado no alcance a los m números distintos, debido a la selección de los parámetros Z_0 , a , c y m .

Por lo tanto se hace necesario conocer cuándo el generado permite obtener m números aleatorios distintos. Cuando esto sucede se está en presencia de un generador de **período completo**, es decir p (el período del generador) = m (el parámetro m del generador GCL)

Para saber si estamos en presencia de un generador de período completo sin tener que generar todos los valores posible (de 0 a $m-1$) se aplica el siguiente teorema a partir de los valores de los parámetros:

Teorema: dado un GCL mixto se puede saber si es de período completo si se cumple lo siguiente

- El único entero que divide a m y c en forma simultanea (primos entre si) es 1.
- Si q es un número primo que divide a m , entonces q divide a $a-1$
- Si 4 divide a m , entonces 4 divide a $a-1$

Números aleatorios V

Generador Congruencial lineal mixto ($c > 0$) (continuación)

Parámetros	GCL de período completo	GCL sin período completo
Z_0	7	7
a	5	6
c	3	4
m	16	16
Criterios		
m y c primos entre sí	Cumplido Solo el 1 divide a 16 y 3	No se cumple También 2 divide a 16 y 4 X
q (primo) divide a m y a a-1	Cumplido 2 (primo) divide a 16 y a 4 (5-1)	No se cumple 2 divide a 16 pero no divide a 5 (6-1) X
4 divide a m y a a-1	Cumplido 4 divide a 16 y a 4 (5-1)	No se cumple 4 divide a 16 pero no divide a 5 (6-1) X

Números aleatorios VI

Generador Congruencial lineal multiplicativo ($c = 0$)

$$Z_i = (a * Z_{i-1}) \bmod m$$

Donde a es el multiplicador y entero > 0

Z_i es entero > 0

En particular Z_0 es la semilla a partir de la cual se puede regenerar una secuencia de números aleatorios

m es el módulo

Además deben ser $m > 0, m > a, m > Z_0$

Consiste en:

-Una vez determinados los parámetros del generador

-Obtener la semilla del generador

-Calcular

-Iterar $U_i = \frac{Z_i}{m}$

Si bien no se puede aplicar el teorema que permite saber si el generador es de período completo, es posible encontrar valores de a, m y Z_0 que permitan que $p = m$

Números aleatorios VII

Ejemplos de generadores que tiene buen comportamiento para ser usados en simulación

Mixtos

$$Z_i = (5^{15} * Z_{i-1} + c)(\text{mod } 2^{35}) \text{ propuesto por Coveyou}$$

$$Z_i = (314.159.269 * Z_{i-1})(\text{mod } 2^{31}) \text{ propuesto por Kobayashi}$$

Multiplicativos

$$Z_i = (7^5 * Z_{i-1})(\text{mod } 2^{31} - 1)$$

Otros generadores congruenciales más generales se pueden obtener combinando operaciones aritméticas sobre 2 o más Z_i anteriores

$$Z_i = g(Z_{i-1}, Z_{i-2}, \dots)(\text{mod } m)$$

Números aleatorios VIII

Tests para evaluar uniformidad e independencia de los generadores de números aleatorios

Pueden ser:

- Teóricos: los que trabajan con la expresión del generado, para evaluar a los generados si los números que generaría son uniformes e independientes
- Empíricos: aquellos que trabajan con los números obtenidos del generador para verificar esas propiedades.

Números aleatorios VIII

Test empírico de Chi-cuadrado

Asume independencia y chequea uniformidad

Pasos:

1- Dividir el intervalo (0,1) en k subintervalos de igual longitud con $k \geq 5$

2 - Generar U_i con $i = 1, n$ con n determinado de manera que $\frac{n}{k} \geq 5$

3- Calcular f_j donde f_j es la frecuencia absoluta de la cantidad de U_i que cayeron en el intervalo j

4 - Calcular la variable de Chi - cuadrado
$$X^2 = \frac{k}{n} \sum_{j=1}^k \left(f_j - \frac{n}{k} \right)^2$$

5 - Comparar $X^2 > X_{k-1, 1-\alpha}^2$

donde $X_{k-1, 1-\alpha}^2$ es el valor de tabla de una Chi - cuadrado con $k - 1$ grados de libertad y $1 - \alpha$ el nivel de confianza

Si la desigualdad se comprueba entonces se rechaza la H_0 hipótesis

nula de que los números aleatorios se comportan Uniformes (no son uniformes).

Números aleatorios IX

- Test empírico de Series
 - Chequea uniformidad y asume independencia
 - Es una generalización del test de Chi-cuadrado, se aplica el mismo método pero en 2 o más dimensiones, trabajando con vectores de números aleatorios
 - Tiene mayor precisión en evaluar la uniformidad

Números aleatorios IX

Test empírico de Series

Si los U_i fueran vectores aleatorios de una variable *IID* $U(0,1)$ las d -tuplas no superpuestas

$$U_1 = (U_1, U_2, \dots, U_d), \quad U_2 = (U_{d+1}, U_{d+2}, \dots, U_{2d}), \dots$$

deberían ser vectores aleatorios IID distribuidos uniformemente en el hipercubo unitario d -dimensional

Método :

1- Dividir el hipercubo $[0,1]^d$ en k subintervalos de igual longitud con $k \geq 100$

2- Generar $U_1, U_2, \dots, U_n$ vectores (se requieren $m = n * d$ números aleatorios)

Los valores de k y n deben ser determinados de manera que $\frac{n}{k^d} \geq 5$

3- Calcular $f_{j_1 j_2, \dots, j_d}$ donde $f_{j_1 j_2, \dots, j_d}$ es la frecuencia absoluta de la cantidad de vectores U_i que tienen su primer componente en el intervalo j_1 , la segunda componente en el j_2 y así sucesivamente

4- Calcular la variable de Chi - cuadrado
$$X^2(d) = \frac{k^d}{n} \sum_{j_1=1}^k \sum_{j_2=1}^k, \dots, \sum_{j_d=1}^k \left(f_{j_1 j_2, \dots, j_d} - \frac{n}{k^d} \right)^2$$

5- Comparar $X^2(d) > X_{k^d-1, 1-\alpha}^2$

donde $X_{k^d-1, 1-\alpha}^2$ es el valor de tabla de una Chi - cuadrado con $k^d - 1$ grados de libertad y

$1 - \alpha$ el nivel de confianza

Si la desigualdad se comprueba entonces se rechaza la H_0 hipótesis

nula de que los números aleatorios se comportan Uniformes (no son uniformes).

Números aleatorios X

- Test empírico de Corridas

Pasos: 1 - Generar U_i con $i = 1, n$ con $n \geq 4000$

2 - Examinar los U_i generados identificando las subsecuencias crecientes y continuas de U_i de longitud máxima

3 - Calcular los r_i donde

$$r_i = \begin{cases} \text{cantidad de subsecuencias de longitud } i \text{ para } i = 1, 2, 3, 4, 5 \\ \text{cantidad de subsecuencias de longitud } \geq 6 \text{ para } i = 6 \end{cases}$$

4 - Calcular la variable Chi - cuadrado $R = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 a_{ij} (r_i - nb_i)(r_j - nb_j)$

5 - Comparar $X^2 > X_{6, 1-\alpha}^2$

donde $X_{6, 1-\alpha}^2$ es el valor de tabla de una Chi - cuadrado con 6 grados de libertad y

$1 - \alpha$ el nivel de confianza

Si la desigualdad se comprueba entonces se rechaza la H_0 hipótesis

nula de que los números aleatorios son independientes (no están correlacionados)

Números aleatorios XI

- Test empírico de Corridas (cont.)

La matriz a_{ij}

4,529.4	9,044.9	13,568	18,091	22,615	27,892
9,044.9	18,097	27,139	36,187	45,234	55,789
13,568	27,139	40,721	54,281	67,852	83,685
18,091	36,187	54,281	72,414	90,470	111,580
22,615	45,234	67,852	90,470	113,262	139,476
27,892	55,789	83,685	111,580	139,476	172,860

El vector b_i o b_j

$$(b_1, b_2, \dots, b_6) = \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{24}, \frac{11}{120}, \frac{19}{720}, \frac{29}{5040}, \frac{1}{840}\right)$$